



ISTIQOMAH RETAIL GROUP

ISTIQOMAH STOCK

Perencanaan Lengkap Sistem Aplikasi Mobile Manajemen Inventaris Offline-First Bertingkat 4

100% Offline (SQLite Engine)

4 Lantai Terstruktur (L1 s/d L4)

Spot Slot Tracking (Stock 1, 2, dll)

Chart & Analitik Visual

Laporan Stok Habis Otomatis

Tema Coklat-Hitam-Merah

Top-Left Drawer Navigation

📌 Zonasi & Hierarki Fisik 4 Lantai

Pemisahan halaman independen Lantai 1 (Kebutuhan Sehari-hari), Lantai 2 (Pakaian), Lantai 3 (Perabotan), dan Lantai 4 (Gudang/Buffer) dengan kode slot presisi.

📊 Visual Analytics & Chart

Dashboard visual realtime dengan Donut Chart persebaran stok, Bar Chart produk fast-moving, dan status perputaran barang antar lantai secara offline.

⚠️ Tracking Stok Habis & Kritis

Sistem pemantauan stok menipis ($\leq$ min threshold) dan stok kosong (0 pcs) dengan rekomendasi mutasi restock dari Lantai 4 ke Lantai 1-3.

☰ UI Elegan & Top-Left Drawer

Navigasi drawer kiri atas yang rapi dan responsif, dipadukan palet warna Coklat-Hitam dengan aksen Merah Ruby berkelas untuk kenyamanan mata.

1. Ringkasan Eksekutif & Arsitektur Offline

Istiqomah Stock adalah aplikasi mobile manajemen stok *offline-first* yang dirancang khusus untuk mengelola operasional gudang dan toko bertingkat 4. Sistem ini menjawab kendala sinyal internet yang tidak stabil di area gudang bawah/atas, kebutuhan audit fisik rak yang instan, serta akurasi mutasi barang antar lantai.

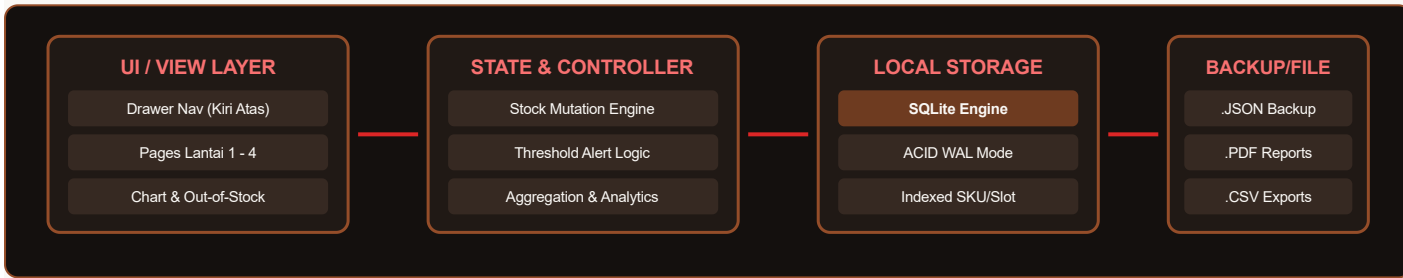
Pilar Utama Sistem Offline-First

- Zero Dependency on Internet:** Berjalan 100% tanpa koneksi seluler maupun Wi-Fi. Semua data diolah langsung pada CPU dan memori lokal gawai.
- Zero Latency:** Input mutasi barang, pencarian barcode, dan filter per lantai bekerja instan (< 20ms).
- Local Backup & Export:** Backup database berkala ke berkas JSON/SQLite terenkripsi di folder penyimpanan perangkat, serta ekspor laporan ke CSV & PDF.
- Integritas Data Transaksional:** Menggunakan transaksi ACID SQLite untuk mencegah data rusak saat baterai gawai mati mendadak.

Spesifikasi Teknologi yang Direkomendasikan

Komponen	Pilihan Rekomendasi
Frontend Core	React Native / Flutter / PWA Container
Local Database	SQLite (via sqlite3 / op-sqlite / Room)
State Management	Zustand / Redux Toolkit / Riverpod
Chart Engine	SVG Native Charts / Victory Native
Scanner	Vision Camera / ML Kit Offline Barcode
Export Engine	PDFKit Local / Print Document Native

Diagram Alur Arsitektur Sistem Offline



Keunggulan Desain Offline-First pada Istiqomah Stock:

Pengguna tidak akan pernah mengalami loading putus atau layar blank karena jaringan hilang. Data tersimpan di storage internal gawai dengan performa eksekusi instan.

2. Detail Tata Letak Zonasi: Lantai 1 & Lantai 2

Setiap lantai dirancang dengan pemetaan rak/slot terstandar untuk mempermudah staf dalam menempatkan, mencari, dan melakukan audit stok barang fisik.

LANTAI 1: KEBUTUHAN SEHARI-HARI (FAST-MOVING CONSUMER GOODS)

ZONA UTAMA / GROUND FLOOR

Slot ID	Nama Kategori Slot	Contoh Item Barang	Satuan	Min/Max Buffer
STOCK 1	Pempes & Popok Bayi	MamyPoko S/M/L, Sweety Gold, Merries Pants, Pampers Premium	Pack, Bal	10 / 120 Pack
STOCK 2	Sabun, Sampo & Mandi	Lifebuoy Cair, Biore Bodywash, Sunsilk 170ml, Pepsodent 190g	Pcs, Botol	24 / 250 Pcs
STOCK 3	Minyak Goreng & Bumbu	Bimoli 2L, Filma 2L, Royco Ayam 230g, Kecap Bango 520ml	Pcs, Jerigen	15 / 150 Pcs
STOCK 4	Beras, Gula & Sembako	Beras Pandan Wangi 5kg, Gulaku 1kg, Segitiga Biru 1kg	Karung, Kg	20 / 200 Sak
STOCK 5	Minuman & Snack	Teh Botol 350ml, Indomilk UHT, Chitato 68g, Roma Biskuit	Dus, Pcs	30 / 300 Pcs
STOCK 6	Deterjen & Pembersih	Rinso Molto 770g, Downy Pouch 650ml, SoKlin Lantai 780ml	Pouch, Dus	15 / 180 Pcs

LANTAI 2: PAKAIAN & FASHION (APPAREL & TEXTILE)

ZONA BUSANA & AKSESORIS

Slot ID	Nama Kategori Slot	Contoh Item Barang	Satuan	Min/Max Buffer
STOCK 1	Pakaian Pria Dewasa	Kemeja Flannel L/XL, Kaos Polos Combed 30s, Celana Chino	Pcs, Lusin	12 / 100 Pcs
STOCK 2	Pakaian Wanita Dewasa	Blouse Rayon, Tunik Motif, Rok Plisket, Celana Kulot Knit	Pcs, Lusin	15 / 150 Pcs
STOCK 3	Pakaian Anak & Balita	Setelan Harian Anak, Kaos Karakter LED, Dress Bayi Katun	Set, Lusin	20 / 200 Set
STOCK 4	Busana Muslim & Gamis	Gamis Syar'i Set Khimar, Koko Katun Bordir, Sarung Tenun	Pcs, Dus	10 / 120 Pcs
STOCK 5	Hijab, Kerudung & Ciput	Pashmina Ceruty Baby Doll, Segiempat Voal Premium, Inner Rajut	Pcs, Kodian	25 / 300 Pcs
STOCK 6	Pakaian Dalam & Kaus Kaki	Singlet Pria Rider, Boxer Katun, Kaos Kaki Muslimah Anti Licin	Pack, Lusin	20 / 250 Pack

Aturan Khusus Mutasi Display Lantai 1 & 2:

Barang di Lantai 1 & 2 merupakan unit display aktif yang sering mengalami pengurangan cepat. Ketika level stok mencapai *Min Buffer*, aplikasi memicu notifikasi "**Rekomendasi Transfer dari Gudang Lantai 4**" ke slot terkait.

2. Detail Tata Letak Zonasi: Lantai 3 & Lantai 4

LANTAI 3: PERABOTAN RUMAH TANGGA & ELEKTRONIK RINGAN

ZONA PERABOTAN & HOME LIVING

Slot ID	Nama Kategori Slot	Contoh Item Barang	Satuan	Min/Max Buffer
STOCK 1	Alat Masak & Dapur	Wajan Teflon Anti Lengket 24cm, Panci Sup Stainless, Pisau Set	Pcs, Set	6 / 50 Pcs
STOCK 2	Wadah Plastik & Toples	Toples Seal Kedap Udara 1.5L, Kotak Bekal BPA Free, Baskom	Set, Lusin	12 / 120 Set
STOCK 3	Elektronik & Lampu	Lampu LED 15W Philips, Kipas Angin Mini Meja, Blender Portable	Pcs, Unit	8 / 60 Unit
STOCK 4	Alat Kebersihan Rumah	Sapu Ijuk Super, Pel Putar 360 Spin Mop, Ember Lipat 10L	Pcs, Set	10 / 80 Pcs
STOCK 5	Rak & Organizer Ringan	Rak Sepatu Susun 4, Keranjang Laundry Jaring, Gantungan Baju Hanger	Unit, Pack	8 / 75 Unit

LANTAI 4: GUDANG UTAMA & BUFFER STOCK INDUK

ZONA LOGISTIK & RESTOCKING

Slot ID	Nama Kategori Slot	Fungsi & Tipe Muatan Gudang	Satuan	Kapasitas Slot
STOCK 1	Buffer Sembako & Dry Goods	Penyimpanan bal sembako, kartonan minyak, karungan beras	Karton, Karung	500 Karton
STOCK 2	Buffer Toiletries & Kimia	Penyimpanan dus sabun, sampo, deterjen cair & pembersih	Dus, Bal	400 Dus
STOCK 3	Buffer Pakaian & Tekstil	Penyimpanan karung kodi pakaian, stok cadangan fashion	Kodi, Karung	350 Karung
STOCK 4	Buffer Perabotan Kardusan	Penyimpanan box perabot besar, elektronik & organizer	Box, Koli	250 Box
STOCK 5	Inbound Staging Area	Area penerimaan barang baru masuk dari ekspedisi/supplier (Unboxing)	Lot / Pallet	10 Pallet Area
STOCK 6	Karantina Retur / Rusak	Area isolasi barang cacat/rusak/expired untuk proses retur pabrik	Pcs / Koli	50 Koli

Logika Transfer Otomatis Lantai 4 (Gudang) → Lantai 1, 2, 3:

Stok yang masuk ke Lantai 4 (Inbound) akan menambah persediaan buffer induk. Ketika staf display lantai 1-3 melakukan mutasi keluar, aplikasi akan menampilkan opsi "Tarik Stok dari Lantai 4" untuk menjaga sinkronisasi fisik barang.

3. Desain UI/UX & Sistem Navigasi Drawer Kiri Atas

Antarmuka Istiqomah Stock dirancang dengan nuansa warna **Coklat Hangat**, **Hitam Obsidian**, dan **Aksen Merah Ruby**. Tata letak memprioritaskan kenyamanan genggamannya satu tangan (thumb zone) dan kejelasan visual bagi staf operasional.

Palet Warna Resmi (Design Tokens)

Obsidian Black
#090706

Dark Charcoal
#201915

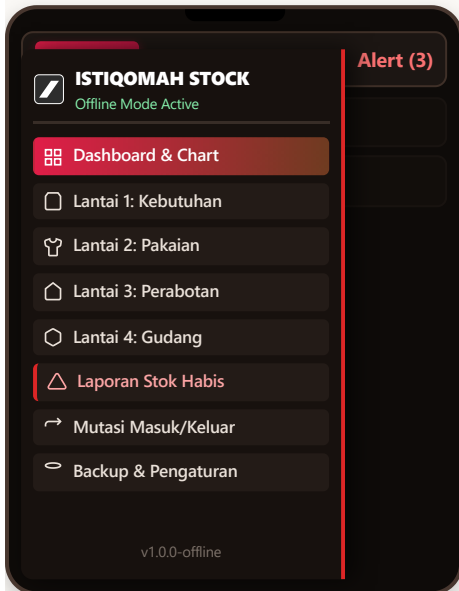
Mocha Brown
#6E3B20

Ruby Red
#DC2626

Amber Alert
#D97706

Cream White
#FAF8F5

Ilustrasi Wireframe Antarmuka Mobile



4. Modul Pelacakan Stok Habis & Rekomendasi Restock

Modul ini berfungsi sebagai sentra peringatan dini untuk mencegah terjadinya kekosongan barang (*stock-out*). Sistem secara cerdas membedakan barang yang habis di lantai display (Lantai 1-3) namun masih tersedia di Gudang (Lantai 4), dengan barang yang memang habis total di seluruh toko.

Matriks Ambang Batas Stok (Stock Threshold Matrix)

Status Level	Kondisi Kuantitas	Aksi Sistem Otomatis	Indikator UI
OUT OF STOCK	Stok = 0 Pcs di lantai display	Kirim alert kritis, buat tiket darurat penarikan barang dari Gudang Lt 4 / PO supplier.	● Badge Merah Kritis
LOW STOCK	$0 < \text{Stok} \leq \text{Min Threshold}$	Tampilkan di daftar prioritas restock harian; hitung estimasi habis (lead time).	● Badge Kuning Amber
HEALTHY	$\text{Min} < \text{Stok} \leq \text{Max Capacity}$	Stok berada pada kapasitas ideal dan siap melayani transaksi pelanggan.	● Badge Hijau Emerald
OVERSTOCK	$\text{Stok} > \text{Max Capacity}$	Peringatan penumpukan barang pada rak display; sarankan pemindahan ke Lt 4.	● Badge Biru Info

Format Laporan Stok Habis & Kritis (Tracking Report)

Lokasi Lantai	Kode Slot	Nama Produk & SKU	Stok Toko	Stok Gudang (L4)	Rekomendasi Aksi
Lantai 1	Stock 3 (Minyak)	Bimoli 2L Refill (MYK-002)	0 Pcs (HABIS)	120 Pcs	Transfer 24 Pcs dari L4
Lantai 1	Stock 1 (Pempes)	Sweety Silver Pants L28 (PMP-008)	0 Pcs (HABIS)	0 Pcs (KOSONG)	Buat PO Supplier (Urgent)
Lantai 2	Stock 4 (Busana)	Gamis Syar'i Set Hitam M (GMS-014)	2 Pcs (Menipis)	18 Pcs	Transfer 10 Pcs dari L4
Lantai 3	Stock 3 (Lampu)	Lampu LED 15W Putih (LMP-003)	3 Pcs (Menipis)	25 Pcs	Transfer 12 Pcs dari L4

Fitur Ekspor & Cetak Offline

Laporan stok habis dapat langsung dicetak menjadi lembar PDF Surat Permintaan Barang (SPB) antar lantai atau diekspor ke format CSV secara lokal untuk dibagikan melalui Bluetooth / WhatsApp tanpa internet.

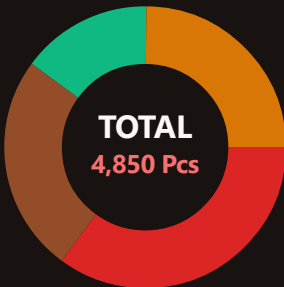
Kalkulasi Kebutuhan Restock Otomatis

Rumus pemenuhan:
 $\text{Qty Restock} = \text{Kapasitas Maksimal} - \text{Stok Saat Ini}$
Memastikan rak tidak over capacity sekaligus mencegah ruang kosong terlalu lama.

5. Modul Chart & Analitik Visual Real-Time

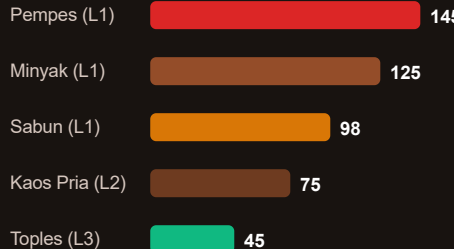
Untuk mempermudah manajemen toko membaca tren inventaris secara cepat, aplikasi menyediakan dashboard analitik berbasis grafik vektor murni (SVG Native) yang ringan dan bekerja instan dalam mode offline.

Proporsi Kuantitas Stok per Lantai



● Lt 1: Kebutuhan (35%) ● Lt 2: Pakaian (25%) ● Lt 3: Perabotan (15%)
● Lt 4: Gudang (25%)

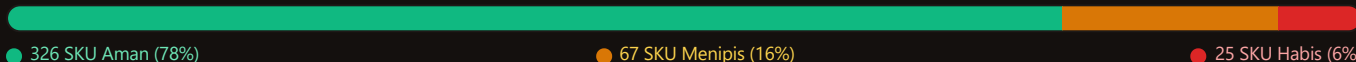
Top 5 Kategori Perputaran Tercepat (Fast-Moving)



*Kuantitas unit keluar dalam siklus 7 hari terakhir

Rasio Kesehatan Stok Keseluruhan (Inventory Health Indicator)

Total SKU Terdaftar: 418 Item



6. Skema Database SQLite & Model Relasi Data

Database dirancang dengan normalisasi 3NF dan indeks teroptimasi pada kolom pencarian cepat (sku, barcode, slot_id) guna menjamin query instan di perangkat entry-level.

```
-- 1. TABEL LANTAI (FLOORS)
CREATE TABLE floors (
  id TEXT PRIMARY KEY, floor_number INTEGER UNIQUE NOT NULL, name TEXT NOT NULL, description TEXT
);
-- 2. TABEL SLOT / RAK PENYIMPANAN (SLOTS)
CREATE TABLE slots (
  id TEXT PRIMARY KEY, floor_id TEXT NOT NULL, slot_code TEXT NOT NULL, slot_name TEXT NOT NULL,
  capacity_limit INTEGER DEFAULT 500, FOREIGN KEY (floor_id) REFERENCES floors(id)
);
-- 3. TABEL MASTER BARANG & STOK (ITEMS)
CREATE TABLE items (
  id TEXT PRIMARY KEY, slot_id TEXT NOT NULL, sku TEXT UNIQUE NOT NULL, barcode TEXT,
  name TEXT NOT NULL, category TEXT NOT NULL, unit TEXT NOT NULL,
  current_stock INTEGER NOT NULL DEFAULT 0, min_stock_alert INTEGER NOT NULL DEFAULT 5,
  max_stock_capacity INTEGER NOT NULL DEFAULT 100, cost_price REAL DEFAULT 0, selling_price REAL DEFAULT 0,
  shelf_location TEXT, is_active INTEGER DEFAULT 1, updated_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  FOREIGN KEY (slot_id) REFERENCES slots(id)
);
-- 4. TABEL MUTASI TRANSAKSI STOK (STOCK_MUTATIONS)
CREATE TABLE stock_mutations (
  id TEXT PRIMARY KEY, item_id TEXT NOT NULL,
  mutation_type TEXT NOT NULL, -- 'IN_INBOUND', 'OUT_SALE', 'TRANSFER_FLOOR', 'ADJUST_OPNAME'
  quantity INTEGER NOT NULL, previous_stock INTEGER NOT NULL, resulting_stock INTEGER NOT NULL,
  source_floor_id TEXT, dest_floor_id TEXT, reference_note TEXT, created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  FOREIGN KEY (item_id) REFERENCES items(id)
);
-- INDEKS OPTIMASI PENCARIAN OFFLINE INSTAN
CREATE INDEX idx_items_slot ON items(slot_id);
CREATE INDEX idx_items_sku_barcode ON items(sku, barcode);
CREATE INDEX idx_mutations_item_date ON stock_mutations(item_id, created_at);
```

Strategi Pemulihan Data & Pencadangan Lokal (Local Resilience)

- Write-Ahead Logging (WAL):** Mode `PRAGMA journal_mode=WAL;` untuk kecepatan tulis tinggi tanpa mengunci proses pembacaan.
- Auto-Snapshot Daily:** Database diekspor otomatis setiap pukul 21:00 ke penyimpanan lokal gawai (folder `/IstiqomahStock/Backups/`).
- Manual Export:** Satu klik di menu pengaturan untuk mengekspor seluruh basis data ke berkas terkompresi (.JSON / .db).

7. Rencana Kerja (Roadmap) & Verifikasi Sistem

Tahapan implementasi terstruktur yang akan dieksekusi setelah perencanaan ini disetujui:

Fase	Lingkup Kerja	Output / Deliverables	Target
Fase 1	Inisialisasi Proyek & SQLite	Struktur proyek mobile, skema 4 lantai & slot, seed data awal, modul database CRUD offline.	Sprint 1
Fase 2	UI Coklat-Hitam-Merah & Drawer	Komponen tema, collapsible hamburger drawer di kiri atas, layout halaman Lantai 1, 2, 3, dan 4.	Sprint 2
Fase 3	Modul Mutasi & Tracking Habis	Form In/Out cepat, transfer stok Gudang Lt 4 → Lt 1-3, deteksi ambang batas stok kritis & out-of-stock.	Sprint 3
Fase 4	Dashboard Chart & Ekspor PDF	Visualisasi Donut/Bar Chart SVG, sistem laporan stok habis, backup/restore file lokal gawai.	Sprint 4

Matriks Pengujian Integritas Offline (QA Matrix)

Skenario Uji Kritis

- Uji coba dalam Airplane Mode (100% tanpa internet).
- Uji coba 10.000 transaksi mutasi berturut-turut.
- Simulasi baterai habis saat transaksi diproses.
- Uji responsivitas buka-tutup drawer kiri atas.

Kriteria Keberhasilan

- Tidak ada crash atau data hilang saat offline.
- Pencarian produk dan barcode instan (< 50ms).
- Kalkulasi stok habis akurat 100%.
- Tampilan responsif di berbagai resolusi layar.

Pernyataan Kesiapan Perencanaan (Planning Sign-Off)

Dokumen perencanaan ini telah mencakup seluruh kebutuhan aplikasi **Istiqomah Stock**: pemisahan halaman Lantai 1 (Kebutuhan), Lantai 2 (Pakaian), Lantai 3 (Perabotan), dan Lantai 4 (Gudang), sistem penempatan slot terperinci (Stock 1: Pempes, Stock 2: Sabun, dll), analitik chart visual, modul tracking stok habis, arsitektur offline-first, palet warna elegan coklat-hitam-merah, serta navigasi drawer kiri atas yang rapi.